

Método de la transformada inversa

El método de la transformada inversa puede utilizarse para generar valores de una variable aleatoria con una distribución específica a partir de un generador de números pseudo-aleatorios uniformes.

Esto se logra mediante la obtención de la función acumulada $F(X)$ y la generación de números pseudo-aleatorios X con distribución uniforme entre 0 y 1.

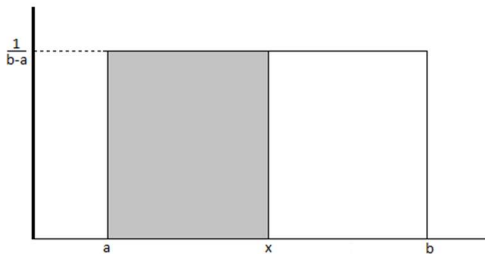
$$X = F^{-1}(U)$$

Los pasos a seguir para efectuar el método son:

1. Definir la función $f(x)$ que represente la variable a modelar. La misma puede ser una función de densidad (continua) o una función de probabilidad (discreta).
2. Calcular la función de distribución acumulada $F(x)$.
3. Determinar la función inversa de la distribución acumulada $F^{-1}(u)$, resolviendo la ecuación $u=F(x)$ para x , donde $u \sim U(0;1)$ (se equipara la función acumulada a una variable uniforme que llamaremos RND/ r_i / $U(0,1)$ para luego despejar la variable aleatoria x , y así obtener la función acumulada inversa $F(x)^{-1}$).
4. Generar las variables aleatorias x , a través de números pseudo aleatorios RND / r_i / $U(0,1)$ en la función acumulada inversa.

Ejemplo:

1. Definición: distribución uniforme en el intervalo A-B.



función de densidad

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \quad f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{si } a > x > b \end{cases}$$

2. Cálculo de la función acumulada.

$$F(x) = \int_a^x \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \int_a^x dx = \frac{1}{b-a} [x]_a^x \quad F(x) = \frac{x-a}{b-a}$$

3. Determinar la función inversa.

$$F(x) = r_i \quad r_i = \frac{x-a}{b-a} \quad r_i \cdot (b-a) = x-a \quad x = a + r_i \cdot (b-a)$$

4. Generar variables aleatorias

Ejercicios:

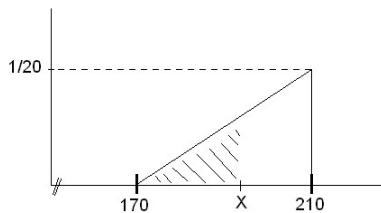
1. $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ para $x \geq 0$

2. $f(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{x}{16}}; & \text{para } 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{6}; & \text{para } 1 \leq x < 6 \end{cases}$ Generar con la serie U(0,1): 0,19 0,41 0,83 0,16 0,50

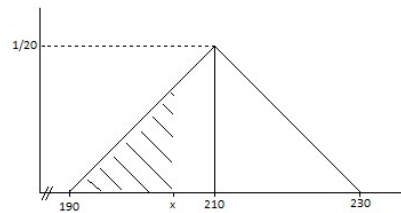
3. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{16}(18 - x); & \text{para } 14 \leq x < 18 \\ \frac{1}{16}(x - 18); & \text{para } 18 \leq x < 22 \end{cases}$ Generar con la serie U(0,1): 0,29 0,68 0,55 0,34 0,86

4. Generar 5 números aleatorios de cada uno de los siguientes gráficos de probabilidad:

a)



b)



Algunas soluciones:

1. $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ para $x \geq 0$

Calculo de la función acumulada:

$$F(X) = \lambda \cdot \int_0^x e^{-\lambda \cdot x} dx = [-e^{-\lambda \cdot x}]_0^x = [-e^{-\lambda \cdot x} + e^{-\lambda \cdot 0}] = -e^{-\lambda \cdot x} + 1$$

Integral indefinida:

$$\lambda \cdot \int e^{-\lambda \cdot x} dx = \lambda \cdot \int e^u \frac{du}{-\lambda} = \frac{\lambda}{-\lambda} \int e^u du = -1 \cdot e^u = -e^{-\lambda x}$$

$$\begin{aligned} u &= -\lambda \cdot x \\ du &= -\lambda \cdot dx \\ dx &= \frac{du}{-\lambda} \end{aligned}$$

Se equipara a r_i (lo denominaremos RND) y luego se despeja x:

$$RND = -e^{-\lambda x} + 1$$

$$RND - 1 = -e^{-\lambda x}$$

$$-RND + 1 = e^{-\lambda x}$$

$$\ln(-RND + 1) = -\lambda \cdot x$$

$$x = \frac{-1}{\lambda} \cdot \ln(1 - RND)$$

Con esta última fórmula pueden obtenerse números pseudo-aleatorios que responden a una distribución exponencial negativa.

$$2. \quad f(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{x}{16}}; & \text{para } 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{6}; & \text{para } 1 \leq x < 6 \end{cases} \quad \text{Generar con la serie U(0,1): 0,19 \quad 0,41 \quad 0,83 \quad 0,16 \quad 0,50}$$

Se calcula la función acumulada para $f(x)_1$:

$$F(X)_1 = \int_0^x \sqrt{\frac{x}{16}} dx = \int_0^x \frac{\sqrt{x}}{4} dx = \frac{1}{4} \int_0^x x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{1}{4} \left[\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_0^x = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \left[x^{\frac{3}{2}} \right]_0^x = \frac{1}{6} \left[x^{\frac{3}{2}} \right]_0^x = \frac{x^{\frac{3}{2}}}{6}$$

Igualación a RND y despeje de x:

$$RND = \frac{x^{\frac{3}{2}}}{6}$$

$$RND \cdot 6 = x^{\frac{3}{2}} \quad \text{se eleva de ambos lados a la potencia inversa (2/3)}$$

$$X_1 = \sqrt[3]{(RND \cdot 6)^2} \quad (\text{para } 0 \leq RND < 1/6)$$

Para poder continuar se debe valorar la integral definida para el segmento en el que la $F(X)_1$ es válida (entre cero y uno).

$$F(X)_1 = \frac{1}{4} \int_0^1 x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{1}{6} \left[x^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 = \left[\frac{1}{6} - 0 \right] = \frac{1}{6} \quad \text{Este valor de 1/6 pasará a ser el corte entre un generador y otro}$$

Por lo tanto el área total de la primer fórmula $F(X)_1$ es de 1/6. Este valor se debe agregar a la segunda función acumulada $F(X)_2$, de otro modo la misma no contemplaría el total de la superficie.

$$F(X)_2 = \frac{1}{6} + \int_1^x \frac{1}{6} dx = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \int_1^x dx = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} [x]_1^x = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} (x - 1) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot x - \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \cdot x$$

Igualación a RND y despeje de x:

$$RND = \frac{1}{6} \cdot x$$

$$RND \cdot 6 = x$$

$$X_2 = RND \cdot 6 \quad (\text{para } 1/6 \leq RND < 1)$$

Se procede a valorar la serie numérica 0,19 ; 0,41 ; 0,83 ; 0,16 ; 0,50, cada número con su correspondiente generador. El primer generador es válido para valores de la serie hasta 1/6 (valor de corte).

0,19	$X_1 = RND \cdot 6 = 0,19 \cdot 6 = 1,14$
0,41	$X_1 = RND \cdot 6 = 0,41 \cdot 6 = 2,46$
0,83	$X_1 = RND \cdot 6 = 0,83 \cdot 6 = 4,98$
0,16	$X_2 = \sqrt[3]{(RND \cdot 6)^2} = 0,97$
0,50	$X_1 = RND \cdot 6 = 0,50 \cdot 6 = 3,00$

$$3. \quad f(x) = \begin{cases} \frac{1}{16}(18-x); & \text{para } 14 \leq x < 18 \\ \frac{1}{16}(x-18); & \text{para } 18 \leq x < 22 \end{cases}$$

Generar con la serie U(0,1): 0,29 0,68 0,55 0,34 0,86

Resultados:

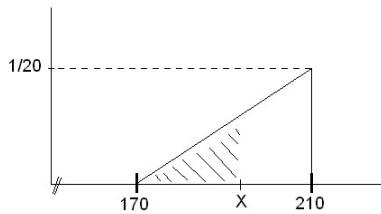
$$F(X)_1 = \frac{1}{2} - \frac{(18-x)^2}{32} \quad \text{Valor de corte: } \frac{1}{2} \quad X_1 = 18 - \sqrt{32 \cdot \left(\frac{1}{2} - RND\right)} \quad (\text{para } 0 \leq RND < \frac{1}{2})$$

$$F(X)_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{32}(x-18)^2 \quad X_2 = 18 + \sqrt{32 \cdot \left(RND - \frac{1}{2}\right)} \quad (\text{para } \frac{1}{2} \leq RND < 1)$$

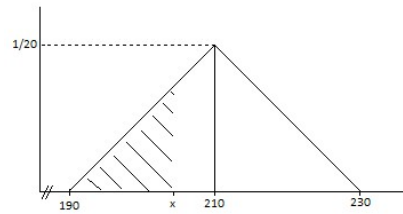
0,29 => 15,40 / 0,68 => 20,40 / 0,55 => 19,26 / 0,34 => 15,73 / 0,86 => 21,39

4. Generar 5 números aleatorios de cada uno de los siguientes gráficos de probabilidad:

a)



b)



Resultados:

a)

$$f(x) = \frac{1}{800} \cdot x - \frac{170}{800} \quad F(X) = \frac{1}{1600} \cdot (x-170)^2 \quad X = \sqrt{RND \cdot 1600} + 170$$

b)

$$f(x)_1 = \frac{1}{400} \cdot x - \frac{190}{400} \quad F(X)_1 = \frac{(x-190)^2}{800} \quad X_1 = 190 + \sqrt{RND \cdot 800}$$

$$f(x)_2 = \frac{-1}{400} \cdot x + \frac{230}{400} \quad F(X)_2 = 1 - \frac{(230-x)^2}{800} \quad X_2 = 230 - \sqrt{-RND \cdot 800 + 800}$$